



# INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
# UPIICSA
# ABSTRACCIÓN Y USO DE DATOS
# EQUIPO SYNTAX ERROR
# 3CM32
# REPORTE PRACTICA 17 DEPARTAMENTAL 2

2do Dep. – Ejercicio 17: Ordenamiento Merge Sort

Desarrollo: Implementación del algoritmo de ordenamiento por mezcla basado en la estrategia algorítmica de "Divide y Vencerás" (Divide and Conquer). El arreglo se fracciona recursivamente a la mitad hasta alcanzar particiones de longitud unitaria; acto seguido, la subrutina merge() realiza la recombinación ordenada utilizando bloques auxiliares de memoria dinámica contigua, garantizando una complejidad computacional O(n log n).

Errores Encontrados:

1. Desbordamiento de límites en subarreglos: Calcular de forma errónea las longitudes de los arreglos izquierdo y derecho, produciendo solapamiento o copiado incompleto de los datos.
2. Fuga de memoria dinámica (Memory Leak): Reservar espacio con new int[...] para los vectores temporales en cada mezcla y omitir la sentencia de liberación al concluir la recombinación.

Solución de estos Errores:

1. Se delimitaron con exactitud matemática las magnitudes: n1 = m - l + 1 y n2 = r - m.
2. Se agregaron las instrucciones de liberación con corchetes delete[] L; y delete[] R; al término del proceso de intercalación.

Código Esencial:

```C/C++
for (int i = 0; i < n1; i++) L[i] = arr[l + i];
for (int j = 0; j < n2; j++) R[j] = arr[m + 1 + j];

int i = 0, j = 0, k = l;
while (i < n1 && j < n2) {
    if (L[i] <= R[j]) arr[k++] = L[i++];
    else arr[k++] = R[j++];
}
while (i < n1) arr[k++] = L[i++];
while (j < n2) arr[k++] = R[j++];

delete[] L;
delete[] R;
```